Solution examen – Automatique

Session 1

Documents autorisés: 1 pages A4 recto-verso

▷ **Exercice 1 :**

1.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.2. La matrice de contrôlabilité est

$$C = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son rang est égal à 2, la dimension du système (S). Par suite (critère de Kalman) le système est contrôlable.

1.3. On pose

$$u(t) = u_e + K(x(t) - x_e) = Kx(t).$$

Le système (S) devient alors $\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$. Il est asympotiquement stable avec comme pôles les valeurs -1 et -2 si et seulement si les valeurs propres de $A + BK$ sont -1 et -2, soit

$$\det(A + BK - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 + k_1 & 1 + k_2 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

Soit $\lambda^2 - (2 + k_2)\lambda + (2 + k_1 + k_2) = \lambda + 3\lambda + 2$. Ceci est équivalent à

$$\begin{cases} k_2 + 2 = -3 \\ 2 + k_1 + k_2 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} k_2 = -5 \\ k_1 = 5 \end{cases}$$

1.4. Si $u(t) = kx_2(t)$ alors le système s'écrit

$$\dot{x}(t) = Cx(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 + k \end{pmatrix} x(t).$$

Pour que le système soit asympotiquement stable il faut et il suffit que l'on ait

$$\begin{cases} \det(C) = 2 + k > 0 \\ \mathrm{tr}(C) = 2 + k) < 0 \end{cases}$$

Ce qui est impossible. Donc le système obtenu n'est jamais asymptotiquement stable. Si le système est stable alors on doit avoir

$$\begin{cases} \det(C) = 2 + k \geq 0 \\ \mathrm{tr}(C) = 2 + k) \leq 0 \end{cases}$$

et donc $k = 2$. Dans ce cas

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La seule valeur propre de cette matrice est 0. Mais ici le rang du sous-espace propre associé est de 1. Par conséquent, il n'y a pas de stabilité.

▷ **Exercice 2 :**

2.1.

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & (x,v) & \longmapsto & \begin{pmatrix} \frac{J_2-J_3}{J_1}x_2x_3+\frac{v_1}{J_1} \\ \frac{J_3-J_1}{J_2}x_3x_1+\frac{v_2}{J_2} \\ \frac{J_1-J_2}{J_3}x_1x_2+\frac{v_3}{J_3}\end{pmatrix}. \end{array}$$

2.2. Posons $g(\omega(t)) = f(\omega(t), K\omega(t)$, alors

$$\begin{array}{rccc} g\colon & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & x & \longmapsto & \begin{pmatrix} \frac{J_2-J_3}{J_1}x_2x_3+k_1\frac{x_1}{J_1} \\ \frac{J_3-J_1}{J_2}x_3x_1+k_2\frac{x_2}{J_2} \\ \frac{J_1-J_2}{J_3}x_1x_2+k_3\frac{x_3}{J_3}\end{pmatrix} \end{array}$$

et

$$J_g(x) = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{J_1} & \frac{J_2-J_3}{J_1}x_3 & \frac{J_2-J_3}{J_1}x_2 \\ \frac{J_3-J_1}{J_2}x_3 & \frac{k_2}{J_2} & \frac{J_3-J_1}{J_2}x_1 \\ \frac{J_1-J_2}{J_3}x_2 & \frac{J_1-J_2}{J_3}x_1 & \frac{k_3}{J_3}\end{pmatrix}.$$

Donc

$$J_g(\omega_e) = J_g(0) = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{J_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{k_2}{J_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_3}{J_3}\end{pmatrix}.$$

Par suite le système est stable si cette matrice admet des valeurs propres à partie réelle strictement négative, ce qui donne ici $k_1 < 0, k_2 < 0$ et $k_3 < 0$.

2.3. 1.

$$\begin{array}{rccc} g\colon & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & x & \longmapsto & \begin{pmatrix} \frac{J_2-J_3}{J_1}x_2x_3 \\ \frac{J_3-J_1}{J_2}x_3x_1 \\ \frac{J_1-J_2}{J_3}x_1x_2\end{pmatrix}. \end{array}$$

2.

$$J_g(\omega_e) = J_g(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

3. Comme le système est non linéaire, on ne peut rien conclure quant à la stabilité ou la stabilité asymptotique.

2.4. 1.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}V(\omega(t)) &= J_1\omega_1(t)\dot{\omega}_1(t) + J_2\omega_2(t)\dot{\omega}_2(t) + J_3\omega_3(t)\dot{\omega}_3(t) \\ &= (J_2-J_3)\omega_1(t)\omega_2(t)\omega_3(t) + (J_3-J_1)\omega_1(t)\omega_2(t)\omega_3(t) \\ &+ (J_1-J_2)\omega_1(t)\omega_2(t)\omega_3(t) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc le long de toute trajectoire V est constante.

2. Soit $c > 0$ fixé, posons $E_c = \{\omega \in \mathbb{R}^3 \mid V(\omega) < c\}$, alors $J_3||\omega||^2 \leq V(\omega)$. Donc si on pose $\varepsilon = \sqrt{\frac{c}{J_3}}$, on a $V \subset B(0,\varepsilon)$. Si maintenant on considère $\omega \in B(0,\eta)$, alors $V(\omega) \leq J_1||\omega||^2 < J_1\eta^2$. Par suite si on pose $c = \eta^2 J_1$, on a $B(0,\eta) \subset E_c$. Soit maintenant $\varepsilon > 0$ fixé. Posons $\eta = \varepsilon\sqrt{\frac{J_3}{J_1}}$, alors on a $B(0,\eta) \subset E_c \subset B(0,\varepsilon)$ (avec $c = J_3\varepsilon^2$). Par suite pour tout point initial ω_0 dans $B(0,\eta), V(\omega(t)) = V(\omega_0)$ pour tout t, donc $\omega(t) \in B(0,\eta \subset E_c \subset B(0,\varepsilon)$. D'où la stabilité.

   par contre le système n'est pas asymptotiquement stable car pour tout $\omega_0 \in B(0,\eta), \omega_0 \neq 0, V(\omega(t)) = V(\omega_0) = c > 0$. Or V est continue, donc si $\omega(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$, alors $V(\omega(t)) \to V(0) = 0$; ce qui est impossible.

▷ **Exercice 3 :**

3.1. Ici on a

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (t,x) & \longmapsto & x. \end{array}$$

Par suite le schéma d'Euler explicite donne

$$x_1 = x_0 + hf(0,x_0) = (1+h)x_0.$$

et le schéma de Runge donne

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_0,x_0) = x_0 \\ k_2 &= f(t_0 + h/2, x_0 + (h/2)k_1) = x_0 + (h/2)x_0 \\ x_1 &= x_0 + hk_1 = (1 + h + h^2/2)x_0. \end{aligned}$$

3.2. On sait que la solution du système est $e^t x_0$ donc $x(t_1) = e^h x_0$. Par suite, pour le schéma d'Euler explicite on a

$$|x(_1) - x_1| = (h^2/2 + \cdots h^k/k! + \cdots)x_0 = O\big(h^2\big)\,.$$

Le schéma est donc d'ordre 1. Quant-au schéma de Runge on a

$$|x(_1) - x_1| = (h^3/3! + \cdots h^k/k! + \cdots)x_0 = O\big(h^3\big)\,.$$

Et ce schéma est d'odre 2.

3.3. Considérons un schéma de Runge-Katta explicite à s étages. On a

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_0,x_0) = x_0 \\ k_2 &= f(t_0 + c_2h, x_0 + ha_{21}k_1) = x_0 + ha_{21}k_1 \\ &\vdots \\ k_s &= f(t_0 + c_sh, x_0 + h\textstyle\sum_{i=1}^{s-1} a_{si}k_i) = x_0 + h\sum_{i=1}^{s-1} a_{si}k_i \\ x_1 &= x_0 + h\textstyle\sum_{i=1}^{s} b_ik_i \end{aligned}$$

Montrons par récurrence que les k_i sont des polynômes de degré $i-1$ en h. L'assertion est vraie pour $i = 1$.
Supposons la vraie pour i et montrons là pour $i+1$. On a

$$k_{i+1} = f(t_0 + c_{i+1}h, x_0 + h\sum_{j=1}^{i} a_{ij}k_j) = x_0 + h\sum_{j=1}^{i} a_{ij}k_j$$

Par hypothèse de récurrence les k_j sont des polynômes de degré inférieur ou égal à $j-1$. On en déduit immédiatement le résultat. Par suite x_1 est un polynôme de degré s en h et on a au mieux

$$|x(_1) - x_1| = (h^{s+1}/2 + \cdots h^k/k! + \cdots)x_0 = O\big(h^{s+1}\big)\,.$$

et l'ordre ne peut être supérieur à s.